上节课的收尾

例1-3 已知质点做匀加速直线运动，加速度

（1）a =常量；　（2）$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{k}_1\boldsymbol{t}$ ；（3）$\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{k}_2\boldsymbol{v}$

（4）$\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{k}_3\boldsymbol{x}$，求质点在任意时刻的速度和运动学方程（开始时$x=x_0$, $v=v_0$, k_1,k_2,k_3为正值常量）。

（2）将 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{k}_1\boldsymbol{t}$ 代入 $\mathrm{d}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{a}\,\mathrm{d}\boldsymbol{t}$，两边积分

$$\int_{v_0}^{v}\mathrm{d}v=\int_0^t k_1 t\,\mathrm{d}t \quad\Longrightarrow\quad v=v_0+\frac{1}{2}k_1t^2$$

$$\int_{x_0}^{x}\mathrm{d}x=\int_0^t\left(v_0+\frac{1}{2}k_1t^2\right)\mathrm{d}t \quad\Longrightarrow\quad x=x_0+v_0t+\frac{1}{6}k_1t^3$$

（3）将 $a=-k_2v$代入 $\mathrm{d}v=a\,\mathrm{d}t$

$$\mathrm{d}v=-k_2v\,\mathrm{d}t \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}v}{v}=-k_2\,\mathrm{d}t$$

$$\int\frac{dx}{x}=\ln|x|+c$$

$$\int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v}=\int_0^t -k_2\,\mathrm{d}t \quad \Longrightarrow \quad v=v_0\mathrm{e}^{-k_2t}$$

$$\int_{x_0}^{x}\mathrm{d}x=\int_0^t v_0\mathrm{e}^{-k_2t}\,\mathrm{d}t \Longrightarrow \quad x=x_0+\frac{v_0}{k_2}(1-\mathrm{e}^{-k_2t})$$

这是物体在黏性流体中运动的情况

（4） $$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

$$\Rightarrow \quad a\,\mathrm{d}x=v\,\mathrm{d}v$$

代入 $a=-k_3x$ 并积分

$$\int_{x_0}^{x}-k_3x\,\mathrm{d}x=\int_{v_0}^{v}v\,\mathrm{d}v$$

$$\Rightarrow \quad v=\sqrt{v_0^2-k_3(x^2-x_0^2)}$$

可通过 $dx=vdt$ 积分解得运动方程(简谐振动)

也可根据 $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+k_3x=0$ 直接求解

（4）* $$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

$$\Rightarrow \quad a\,\mathrm{d}x=v\,\mathrm{d}v$$

代入 $a=-k_3x$ 并积分

$$\int_{x_0}^{x}-k_3x\,\mathrm{d}x=\int_{v_0}^{v}v\,\mathrm{d}v$$

$$\Rightarrow \quad v=\sqrt{v_0^2-k_3(x^2-x_0^2)}$$

可通过 $dx=vdt$ 积分解得运动方程(简谐振动)

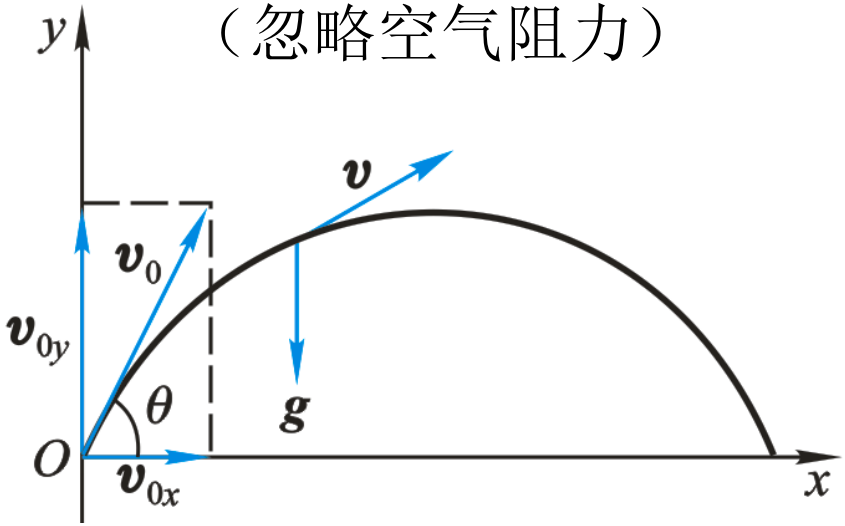
也可根据 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+k_3x=0$ 直接求解

§ 1-2 抛体运动（projectile motion）

以抛射点为坐标原点建立坐标系，水平方向为 x 轴，竖直方向为 y 轴。设抛出时刻 $t=0$的速率为v_0，抛射角为θ，则初速度分量分别为

$$v_{0x}=v_0\cos\theta,\quad v_{0y}=v_0\sin\theta$$

（忽略空气阻力）



加速度恒定为

$$\vec{a}=\vec{g}=-g\vec{j}$$

故任意时刻的速度为

$$\vec{v}=(v_0\cos\theta)\vec{i}+(v_0\sin\theta-gt)\vec{j}$$

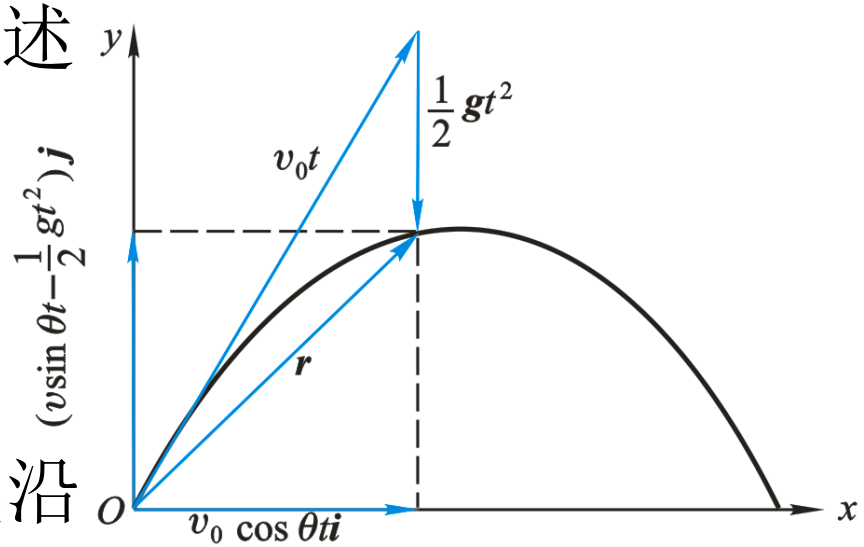
运动学方程为

$$\vec{r}=\int_0^t \vec{v}\,\mathrm{d}t=(v_0 t\cos\theta)\vec{i}+(v_0 t\sin\theta-\frac{1}{2}gt^2)\vec{j}$$

上式表明抛体运动可看作是由水平方向的匀速直线运动与竖直方向的匀变速直线运动叠加而成。

运动的叠加可有多种方法，上述运动学方程又可写为

$$\vec{r}=\vec{v}_0 t-\frac{1}{2}gt^2\vec{j}$$

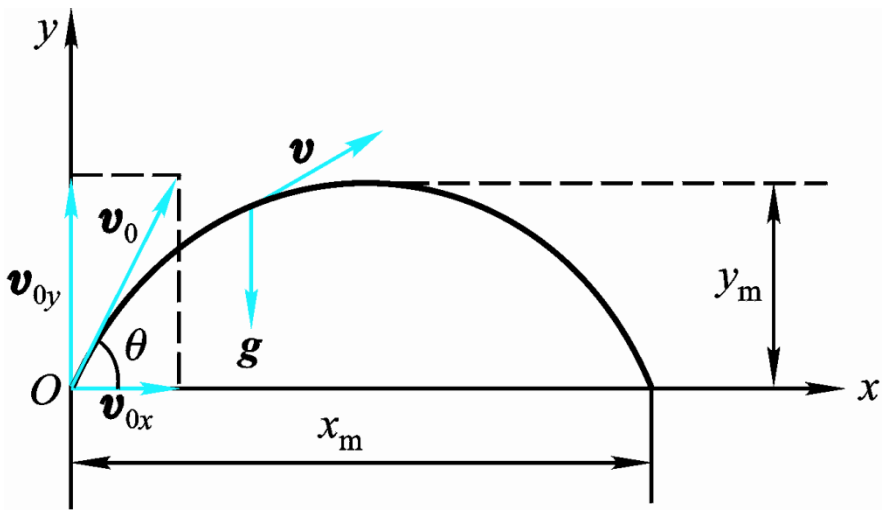


所以抛体运动也看作叠加而成沿抛射方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动。

抛体运动的轨迹方程为

$$y = x\tan\theta - \frac{1}{2}\frac{gx^2}{v_0^2\cos^2\theta}$$

（抛物线运动）



令$y = 0$，得到抛物线与x轴的另一个交点坐标，它就是射程（range）：

$$x_m = \frac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$$

根据轨迹方程的极值条件，求得最大射高为

$$y_m = \frac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$$

思考：最大射高还可以怎么计算？

书上例题

***例题 1–4**

在距离我方前沿阵地 1 000 m 处有一座高 50 m 的山丘，山上建有敌方一座碉堡．求我方的大炮在什么角度下以最小的速度发射炮弹就能摧毁敌军的这座碉堡？

解 由前面的分析可知，抛体运动的轨迹方程是

$$y = x\tan\theta_0 - \frac{gx^2}{2v_0^2\cos^2\theta_0}$$

由此可解出发射速度 v_0 与发射角度 θ 的关系

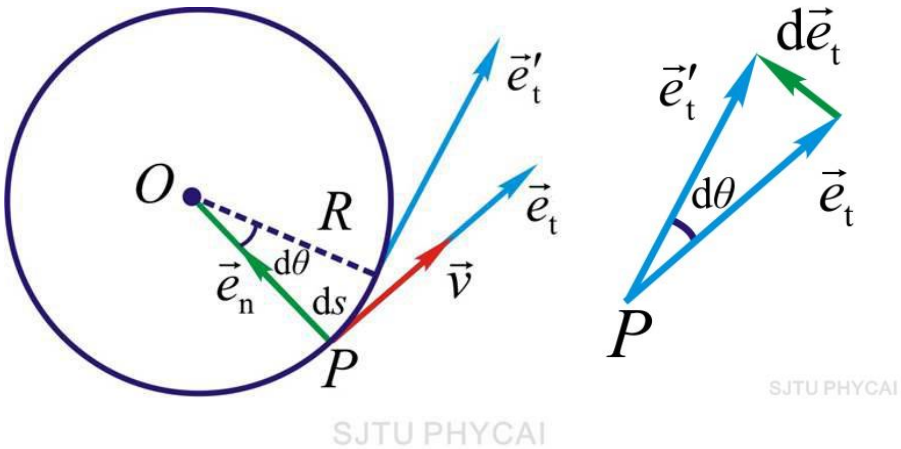
$$v_0 = x\sqrt{\frac{g}{2}}\frac{4}{\cos\theta_0\sqrt{x\tan\theta_0 - y}}$$

最小速度发射角θ的解析解？

§ 1-3 圆周运动和一般曲线运动

一、切向加速度和法向加速度

在质点的运动轨迹上任一点建立如下坐标系，其中一根坐标轴沿轨迹在该点 P 的切线方向，该方向单位矢量用 $\vec{e}_t$ 表示；另一坐标轴沿该点轨迹的法线并指向曲线凹侧，相应单位矢量用 $\vec{e}_n$ 表示，这种坐标系就叫做自然坐标系（natural coordinates）。



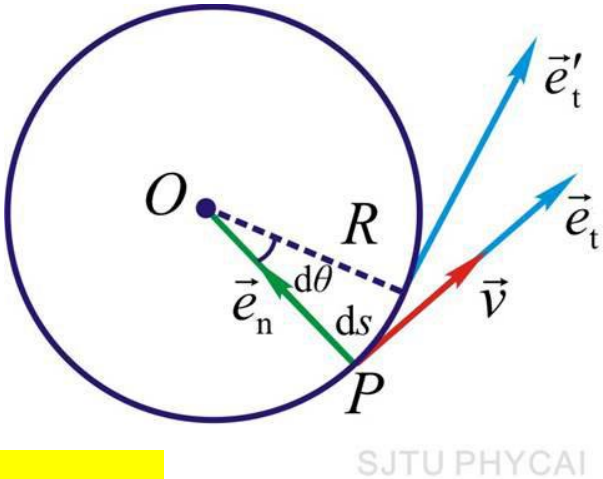
重点

1. 沿轨迹上各点，自然坐标轴的方向不断变化。

2. 速度只有沿切向方向的分量（定义决定）

质点的速度

$$\vec{v} = v_t \vec{e}_t = v\vec{e}_t = \frac{ds}{dt}\vec{e}_t$$



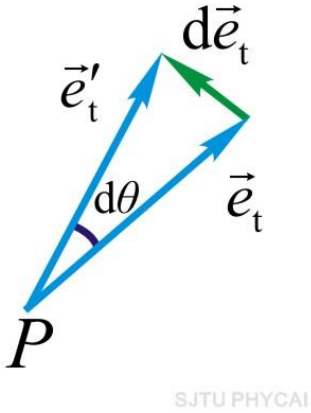
质点的加速度

$$\Rightarrow \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t + v\frac{d\vec{e}_t}{dt}$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$d\vec{e}_t = d\theta\,\vec{e}_n$$

$$\Rightarrow \quad \frac{d\vec{e}_t}{dt} = \frac{d\theta}{dt}\vec{e}_n = \omega\vec{e}_n = \frac{v}{R}\vec{e}_n$$

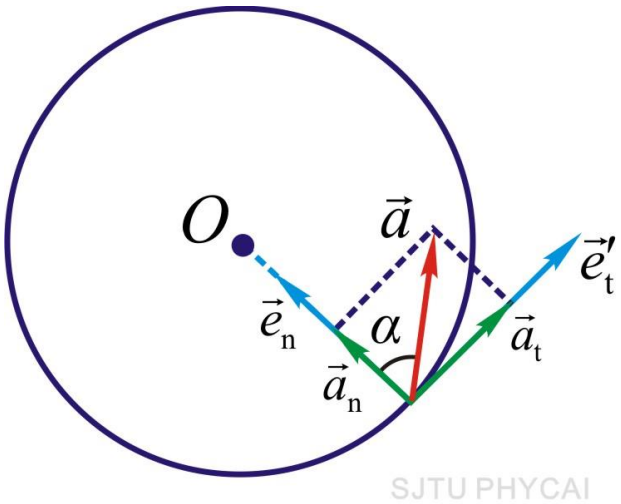


$$\Rightarrow \quad \vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t + \frac{1}{R}v^2\vec{e}_n$$

$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_{\mathrm{t}}+\frac{1}{R}v^2\vec{e}_{\mathrm{n}}=a_{\mathrm{t}}\vec{e}_{\mathrm{t}}+a_{\mathrm{n}}\vec{e}_{\mathrm{n}}$$

切向加速度（tangential acceleration）：

$$a_{\mathrm{t}}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}$$



•切向加速度表示速率变化的快慢。

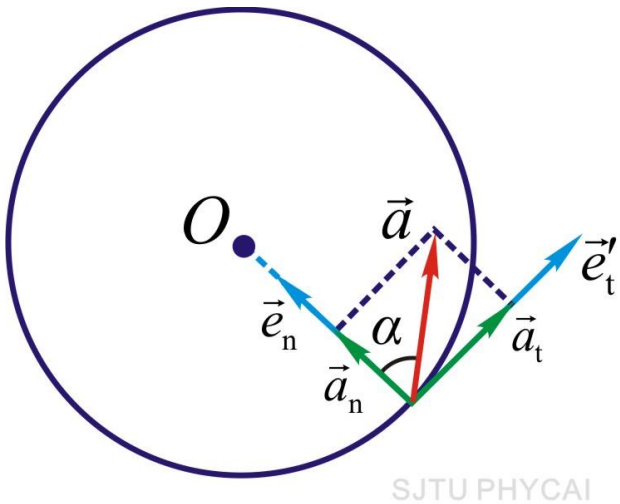
法向加速度（normal acceleration）：

$$a_{\mathrm{n}}=\frac{v^2}{R}$$

•法向加速度表示速度方向变化的快慢。
（也称为向心加速度）

总加速度大小：

$$a=\sqrt{a_{\mathrm{n}}^{2}+a_{\mathrm{t}}^{2}}$$



方向（与法向的夹角）：

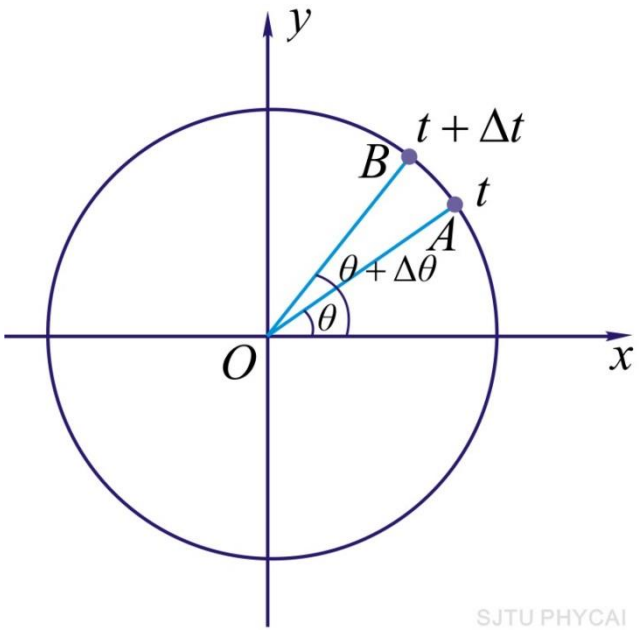
$$\alpha=\arctan\frac{a_{\mathrm{t}}}{a_{\mathrm{n}}}$$

如果质点做匀速圆周运动

$$a_{\mathrm{t}}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=0 \qquad a_{\mathrm{n}}=\frac{v^{2}}{R}=\text{常量}$$

二、圆周运动的角量描述

设质点在Oxy平面内绕O点、沿半径为 R 的轨道做圆周运动，以 Ox 轴为参考方向。



角位置（angular position）：θ

角位移（angular displacement）：

$\Delta\theta$ (rad) （规定反时针转向为正）

角速度（angular velocity）：

$$\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} \quad \text{(rad/s)}$$

角加速度（angular acceleration）：

$$\alpha = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} \quad (\mathrm{rad/s^2})$$

匀变速圆周运动（角量描述）	VS.	匀变速直线运动（线量描述）
$\omega = \omega_0 + \alpha t$		$v = v_0 + at$
$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$		$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$
$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha(\theta - \theta_0)$		$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$

式中θ、θ_0、ω、ω_0和α分别表示角位置、初角位置、角速度、初角速度和角加速度。

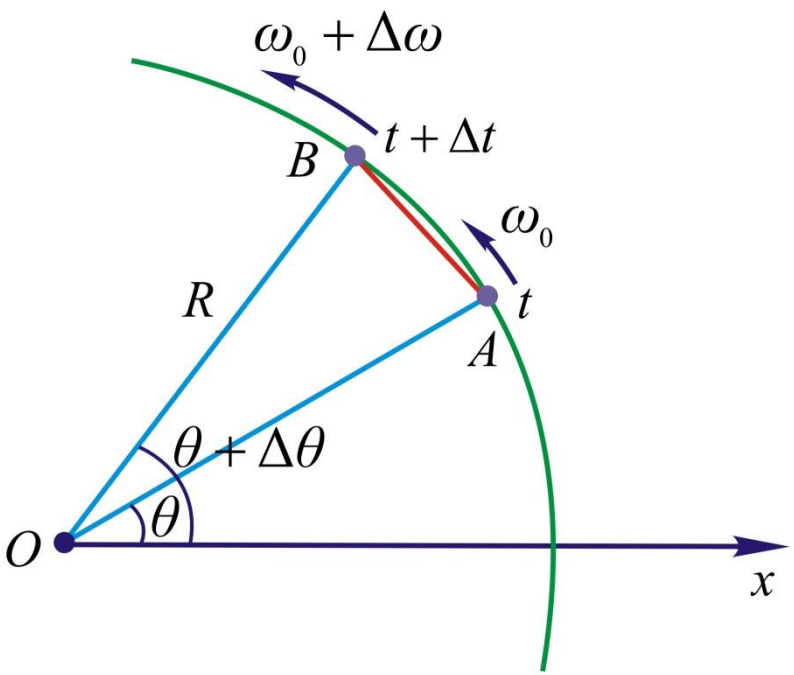
三、角量和线量的关系

质点做圆周运动时，线量（速度、加速度）和角量（角速度、角加速度）之间，存在着一定的关系：

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}(R\theta)}{\mathrm{d}t} = R\omega$$

$$a_{\mathrm{t}} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}(R\omega)}{\mathrm{d}t} = R\alpha$$

$$a_{\mathrm{n}} = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$$



SJTU PHYCAI

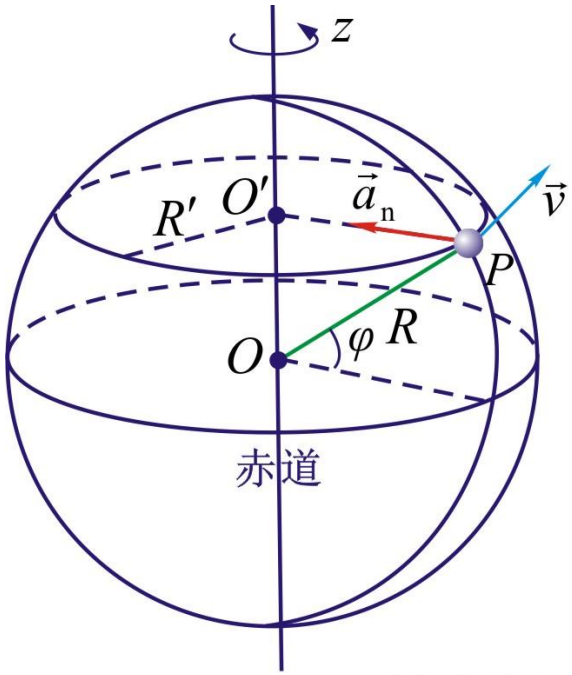
例1-4 计算地球自转时地面上各点的速度和加速度。

解：地球自转周期 T=24×60×60 s，角速度大小为

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 7.27\times10^{-5}\,\mathrm{s}^{-1}$$

地面上纬度为φ的P点，其圆周运动的半径为

$$R' = R\cos\varphi$$



P点速度的大小为

$$v = \omega R' = \omega R\cos\varphi$$

$$= 4.65\times10^{2}\cos\varphi\ \ \mathrm{m/s}$$

速度的方向与运动圆周相切。

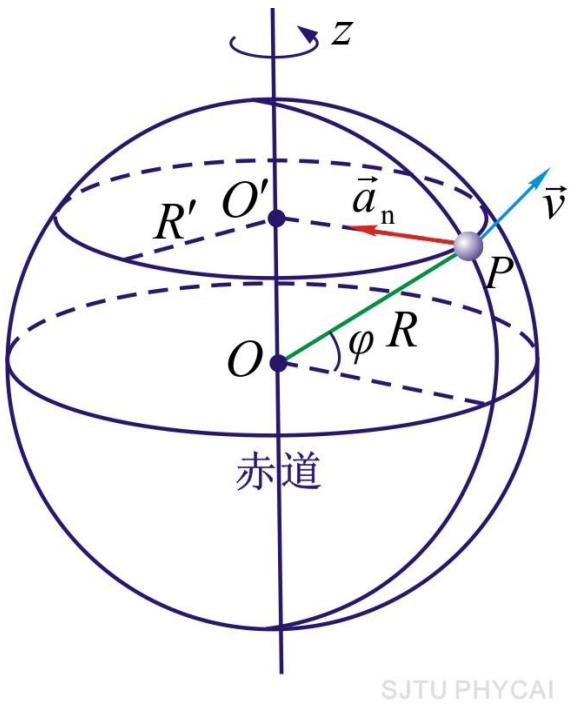
SJTU PHYCAI

P点只有运动平面上的向心加速度，其大小为

$$a_n = \omega^2 R' = \omega^2 R\cos\varphi$$

$$= 3.37\times10^{-2}\cos\phi \quad \mathrm{m/s^2}$$

方向在运动平面上由 P 指向地轴



如已知北京的纬度是北纬39°57′，则

$$v = 356 \quad \mathrm{m/s},$$

$$a_n = 2.58\times10^{-2} \quad \mathrm{m/s^2}$$

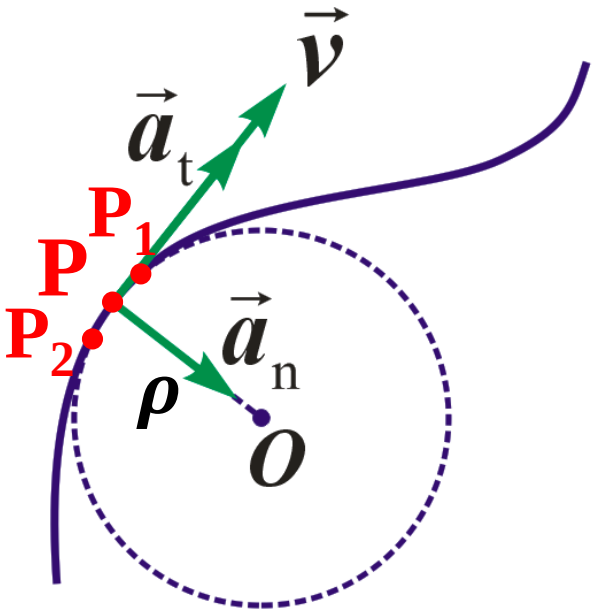
四、一般平面曲线运动中的加速度

曲率半径

对于质点平面曲线运动轨迹上的一点**P**，取其两侧的$\mathbf{P_1}$和$\mathbf{P_2}$点，三点可确定一个圆

当$\mathbf{P_1}$和$\mathbf{P_2}$点无限接近**P**点时，此时的圆称为**曲线在P点的密切圆**

此密切圆的半径称为**曲线在P点的曲率半径**。



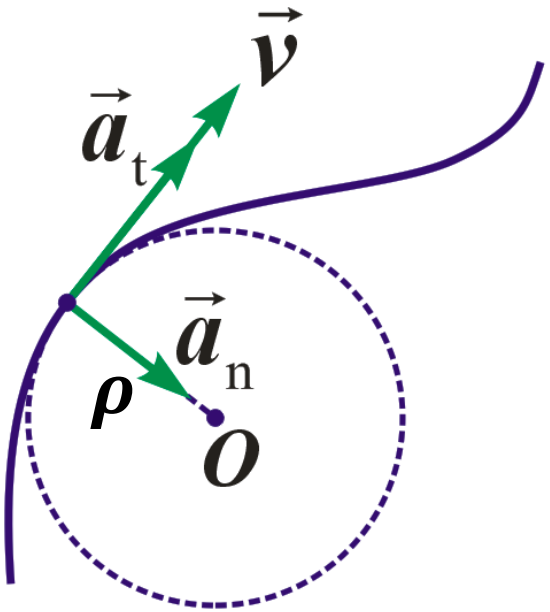
质点在曲线中任意一点的运动可以等效为瞬时的圆周运动，圆周半径为曲线在该点的曲率半径

四、一般平面曲线运动中的加速度

设曲线的任意一点处的曲率半径为 ρ

切向加速度 $$\vec{a}_{\mathrm{t}} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_{\mathrm{t}}$$

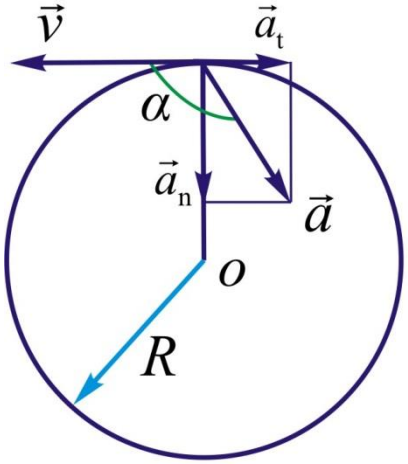
法向加速度 $$\vec{a}_{\mathrm{n}} = \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_{\mathrm{n}}$$



$$\vec{a} = \vec{a}_{\mathrm{t}} + \vec{a}_{\mathrm{n}} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_{\mathrm{t}} + \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_{\mathrm{n}}$$

法向加速度 $\vec{a}_{\mathrm{n}}$ 处处指向曲率中心

例1-5 一飞轮边缘上一点所经过的路程与时间的关系为，$s = v_0 t - \frac{1}{2} b t^2$ ，v_0、b 都是正的常量。（1）求该点在时刻t 的加速度。（2）t 为何值时，该点的切向加速度与法向加速度的大小相等？已知飞轮的半径为R。



解：（1）该点的速率为

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(v_0 t - \frac{1}{2} b t^2) = v_0 - bt$$

该点做匀变速圆周运动。

切向加速度为 $$a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(v_0 - bt) = -b$$

法向加速度为 $$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(v_0 - bt)^2}{R}$$

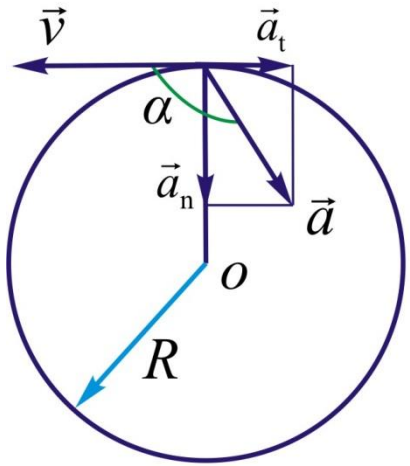
SJTU PHYCAI

t 时刻该点的加速度为

$$a=\sqrt{a_{\mathrm{t}}^{2}+a_{\mathrm{n}}^{2}}=\frac{1}{R}\sqrt{R^{2}b^{2}+(v_{0}-bt)^{4}}$$

加速度的方向与速度的夹角为

$$\alpha=\arctan\left[\frac{(v_{0}-bt)^{2}}{-Rb}\right]$$



SJTU PHYCAI

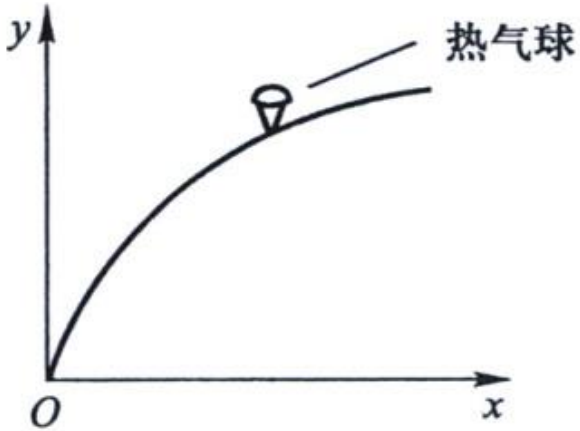
（2）切向加速度与法向加速度的大小相等，即

$$\left|a_{\mathrm{t}}\right|=a_{\mathrm{n}} \qquad b=\frac{(v_{0}-bt)^{2}}{R} \quad \Rightarrow \quad t=\frac{(v_{0}-\sqrt{bR})}{b}$$

例1-6 一气球从地面以速率v_0匀速上升，由于风的影响，在上升过程中，其水平速率按$v_x=by$的规律增大。求：（1）气球的运动学方程；（2）气球运动的切向加速度和法向加速度；（3）轨迹曲率半径与高度y的关系。

直角坐标系与自然坐标系的结合分析和求解问题

解：（1）如图所示，可以写出



$$\frac{dx}{dt}=by \qquad \frac{dy}{dt}=v_0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y=v_0t \\ x=\dfrac{1}{2}bv_0t^2 \end{cases} \xrightarrow{\text{消去}t} x=\frac{b}{2v_0}y^2$$

它是一条抛物线

（2）气球的速度大小

$$v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=\sqrt{b^2y^2+v_0^2}=v_0\sqrt{b^2t^2+1}$$

$$a_{\mathrm{t}}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{b^2v_0y}{\sqrt{b^2y^2+v_0^2}}\qquad a=\left|\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\vec{i}+\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\vec{j}\right|=b^2v_0$$

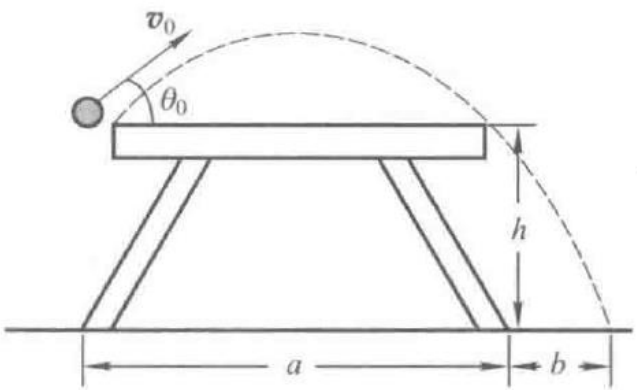
$$\Rightarrow\quad a_{\mathrm{n}}=\sqrt{a^2-a_{\mathrm{t}}^2}=\frac{bv_0^2}{\sqrt{b^2y^2+v_0^2}}$$

（3）曲率半径 $\rho=\dfrac{v^2}{a_{\mathrm{n}}}=\dfrac{(b^2y^2+v_0^2)^{3/2}}{bv_0^2}$

作业2

1. 习题1-15 (抛体运动)

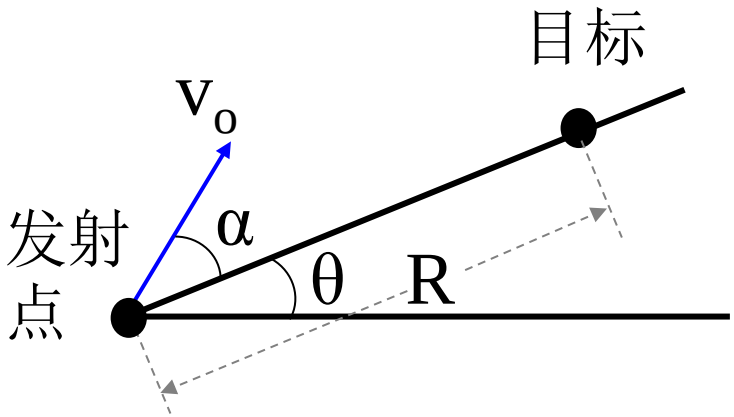
1-15. 如习题 1-15 图所示乒乓桌的一边，乒乓球作斜抛运动。已知桌高 $h=1.0$ m，宽 $a=2.0$ m。欲使乒乓球能从桌面的另一边切过，并落在离该边水平距离 $b=0.50$ m 处。求乒乓球的初速度 v_0 和抛射角 θ_0 各为多少？



2. 习题1-18 (自然坐标系与曲线运动)

1-18. 一电子在电场中运动，其运动学方程为 $x=3t$，$y=12-3t^2$，其中 x、y 以 m 为单位，t 以 s 为单位。计算 $t=1$ s 时电子的切向加速度、法向加速度以及轨迹上该点处的曲率半径。

作业2

3*.

在倾角为θ的斜坡上发射一枚炮弹，目标距射点的直线距离为R。求炮弹命中目标所需的最小速度v_o和此时对应的发射仰角α。